



GUÍA PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Documento elaborado Vicerrectoría Académica (Dirección de Procesos Académicos).

**DOCUMENTO PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR,
BARRANQUILLA, COLOMBIA.**

**QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN TOTAL
O PARCIAL SIN PERMISO ESCRITO DE LA FUENTE.**

**ESTE DOCUMENTO REPRESENTA UNA PROPIEDAD INTELECTUAL Y
COMO TAL SE ENCUENTRA PROTEGIDO POR LA NORMATIVIDAD
LEGAL APLICABLE A LA MATERIA.**

Guía para la formulación, implementación y evaluación de los Resultados de Aprendizaje

Universidad Simón Bolívar

1. REFERENTES NORMATIVO NACIONAL E INSTITUCIONAL DE LOS RA

Apropiar una metodología coherente y alineada a los lineamientos institucionales, para la formulación, implementación y evaluación de RA implica un saber previo acerca del enfoque y las implicaciones del mismo, que se exponen sobre el tema en **el decreto 1330** de julio 25 de 2019, **la resolución 021795** de noviembre 19 del 2020 y **la resolución 015224** del 24 de agosto del 2020 establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y el **acuerdo 02 del 1 de julio de 2020** del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior), y lo declarado por la Universidad como resultado de un ejercicio hermenéutico entre la norma y el **Proyecto Educativo Institucional**.

1.1 Decreto 1330 de julio 25 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional

Por el cual se ajustan las medidas sobre el registro calificado de programas académicos de educación superior. El decreto declara que, las IES deben establecer las definiciones conceptuales, los procesos y las formas de validación y aprobación de los resultados de aprendizaje, en donde se indique por lo menos, la forma en que cada programa establecerá, desarrollará y evaluará los resultados de aprendizaje a alcanzar al final del proceso formativo y que son coherentes con el perfil del egresado definido

En este decreto, el Ministerio de Educación Nacional considera como una **condición de calidad institucional** que la IES establezca “las políticas académicas asociadas a currículo, resultados de aprendizaje, créditos y actividades” (Pág. 8). Igualmente, cada programa académico deberá sustentar como condición de calidad los componentes formativos

referentes al “plan de estudios representado en créditos académicos conforme con los resultados de aprendizaje proyectados” (pág. 12).

1.2 La resolución 015224 del 24 de agosto del 2020

El objeto de esta resolución se centra en **establecer los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación** de cada una de las condiciones institucionales definidas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, las cuales deben ser **demostradas integralmente** en el marco de los procesos de solicitud y renovación del registro calificado de programas académicos de educación superior. En su artículo 24, la resolución establece, las políticas asociadas a currículo, resultados de aprendizaje, créditos y actividades. Con relación a los RA se solicitan las definiciones conceptuales y los procesos de validación y aprobación de estos, en donde se indique la forma en que la institución establece, desarrolla y evalúa los RA en coherencia con el perfil de egreso definido por la institución y el programa académico.

1.3 Resolución 021795 de noviembre 19 del 2020 del Ministerio de Educación Nacional

Por la cual se establecen los parámetros de **auto evaluación, verificación y evaluación** de las condiciones de calidad de programas, reglamentadas en el decreto número 1075 de 2015, modificado por el decreto 1330 de 2019, para la obtención, modificación y renovación del registro calificado. Entre sus consideraciones se plantea que **la incorporación de los resultados de aprendizaje en la organización curricular permitirá a las instituciones avanzar en el fortalecimiento de rutas formativas flexibles y dinámicas**¹. (Pág. 2).

En el artículo 12, de la normatividad antes mencionada, se realiza una **descripción y explicación de los componentes formativos**, se plantean aspectos puntuales importantes que direccionan la implementación de los RA en el currículo, en relación con cómo enfocarlos en el marco del seguimiento y mejoramiento de la calidad del programa:

¹ Resolución número 021795 de 2020 del Ministerio Nacional de Educación.

- Favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en lo que el estudiante aprenderá y lo que puede llegar a demostrar que aprendió.
- Ser definidos con claridad para ser comprendidos por estudiantes, profesores y la comunidad académica en general.
- Definir de forma clara, concreta y verificable los dominios o tipos de aprendizaje fundamentados en la reflexión del contexto, la dinámica de conocimiento, la actividad laboral, creativa o de emprendimiento.
- Establecer los niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso formativo del estudiante, desde que ingresa hasta que termina el programa académico.
- Establecer los posibles reconocimientos de los resultados de aprendizaje a lo largo del proceso formativo.
- Describir los conocimientos, las habilidades y/o competencias que faciliten al estudiante pensar de manera crítica, ética, sistémica y creativa, de acuerdo con los cambios sociales, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos.
- Reflejar las acciones a implementar por la institución para que los estudiantes aprendan a aprender; adquieran y desarrollen habilidades que permitan enriquecer el aprendizaje; aprendan a hacer, enfatizando las capacidades para desarrollar las actividades propias de las disciplinas o profesiones; y desarrollen condiciones para que puedan actuar con autonomía, juicio y responsabilidad, y comprendan las oportunidades y demandas de vivir en sociedad.
- Incluir su clasificación o taxonomía, para lo cual la institución deberá especificar los referentes conceptuales considerados o la forma en que fueron definidos.
- Estar alineados con el plan general de estudios y el perfil de egreso.
- Ser comunicados a los estudiantes, conforme a los parámetros de gestión de información definidos según el literal c) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 del Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019.

En el Artículo 57 del citado decreto, se establecen las evidencias e indicadores para la renovación y/o modificación del componente formativo de los aspectos curriculares exigiendo el resultado de las evaluaciones realizadas por la institución a los resultados de

aprendizaje del programa académico e igualmente se solicita la evaluación y propuesta de mejoramiento de los mecanismos de articulación de los resultados de aprendizaje con el plan general de estudios.

1.4 Acuerdo 02 del 1 de julio de 2020 del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior)

Documento en el que se actualiza el modelo de acreditación de alta calidad para programas académicos e instituciones y promover la alta calidad como atributo necesario de la Educación Superior. En el artículo 2 sobre referentes conceptuales que fundamentan el acuerdo t específicamente en el numeral 2.2 sobre referentes de resultados académicos, **se establece en primer orden a los resultados de aprendizaje como el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico.** A partir de ellos se llevan a cabo ajustes en los aspectos curriculares para lograr un proceso de aprendizaje más efectivo Los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que configuran la profesión; el perfil de formación que se espera desarrollar; la naturaleza, nivel de formación y modalidad del programa académico; y los estándares internacionales. Los resultados de aprendizaje se definirán para un programa académico específico.

En el mismo numeral 2.2 del Acuerdo, se definen las competencias como “conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en determinados contextos. Son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizajes y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal”.

En el artículo 17 del Acuerdo 02, sobre la evaluación de factores y características para evaluación de programas académicos, requiere evidenciar el factor 5 denominado “

Aspectos académicos y resultados de aprendizaje” y específicamente la característica 23 sobre resultados de aprendizaje, demanda que “el programa académico deberá demostrar la existencia de un proceso mejoramiento continuo, en el cual se evalúa de manera periódica, y en diferentes momentos a lo largo del plan de estudios, el grado en que los estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje y, con base en dicha evaluación, se toman acciones de ajuste curriculares y a las metodologías de enseñanza-aprendizaje”. Así mismo, en la característica 24 denominada Competencias, se declara que “el programa académico de alta calidad realiza una definición explícita de las competencias que pretende desarrollar en sus estudiantes y demuestra coherencia entre las competencias definidas y el nivel de formación, resultados de aprendizaje definidos y demás aspectos curriculares”.

También se encuentra en el artículo 20 del mencionado Acuerdo, que entre los factores y características para la evaluación de instituciones está el factor 5 denominado “Estructura y procesos académicos” en donde se exige que “las instituciones deberán garantizar la efectividad e integridad de la articulación entre las políticas, procesos y procedimientos institucionales orientados a la gestión de los componentes formativos, pedagógicos, de evaluación, de interacción y relación social, así como de las actividades académicas y los procesos formativos que se concretan en la oferta de programas académicos pertinentes y enmarcados en la universalidad del conocimiento”. Específicamente en la característica 17 de este factor, denominada Componentes formativos, declara el compromiso que deben demostrar las instituciones, en coherencia con su misión y PEI, con el desarrollo de planes de estudio soportados en resultados de aprendizajes declarados los perfiles establecidos y los cuales deberán ser monitoreados y evaluados permanentemente a fin de implementar estrategias de mejoramiento continuo sustentadas en el sistema interno de aseguramiento de la calidad.

Es importante resaltar, además, la característica 37 del Acuerdo referida a Egresados y programas académicos, en la cual se exige demostrar que la interacción con los egresados y los resultados de las evaluaciones sobre su desempeño y desarrollo, contribuyen a las transformaciones e innovaciones curriculares que favorecen el logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y fortalecen la pertinencia de los programas académicos.

Por consiguiente, los resultados de aprendizaje **son el eje principal de la calidad en la educación superior, y por ello tienen una importancia crucial en la evaluación y composición de los aspectos curriculares y las actividades académicas y los procesos formativos de los programas que componen la oferta académica de las instituciones.**

Desde la oficialización del **decreto 1330 del 29 julio 2019 y el Acuerdo 02 del 2020**, este tema tomó nuevas rutas, debido a las aseveraciones que se encuentran expresadas en estos, en materia de Resultados de Aprendizaje (RA) para la educación superior, en una de las consideraciones del primer documento señala que, *“los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico”*, sin desconocer que para lograr que el resultado de aprendizajes es necesario que estos, deben estar alineados al perfil profesional y a la formación ciudadana siendo capaz de responder desde su formación a las dinámicas sociales.

Así mismo, esta normatividad enfatiza en este aspecto al señalar que *“Se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y por el programa específico”*. Ello Indica que, en los aspectos curriculares, **el plan de estudios deberá estar “representado en créditos académicos conforme con los resultados de aprendizaje proyectados, la formación integral, las actividades académicas que evidencian estrategias flexibilización curricular, y los perfiles de egreso, en armonía con las habilidades del contexto internacional, nacional, y local orientadas al desarrollo de las capacidades para aprender a aprender”**.

De tal manera que el **Acuerdo 02 del 2020** formaliza los objetivos que desde la **Ley 30 de 1992** se han asignado a la Educación Superior en Colombia y centra su interés en el reconocimiento de la diferencia misional y organizacional de las Instituciones de Educación Superior, respondiendo a su naturaleza y tipología, de tal forma que en los procesos de evaluación estas puedan dar cuenta de su mejoramiento continuo y su interés por la búsqueda de la Alta Calidad de la oferta académica, cualquiera que sea su modalidad y la incorporación de los resultados de aprendizaje como indicadores de logro. Debido a la normatividad vigente emitida por el Ministerio de educación nacional y el Consejo Nacional de Educación Superior por el cual se actualiza el Modelo de Acreditación en Alta

Calidad para las Instituciones y Programas Académicos de Educación Superior en Colombia. Es compromiso de las IES, actualizar sus planificaciones curriculares y por ende sus programas analíticos de curso de los diferentes programas académicos para atender a las exigencias normativas.

1.5 Lineamientos de gestión curricular en la Universidad Simón Bolívar.

En los lineamientos curriculares, se acoge el contexto normativo, asumiéndolo como referente principal para direccionar la gestión del currículo con un enfoque centrado en el aprendizaje y en concordancia con el Horizonte Pedagógico Socio Crítico (HPSC).

La Universidad apropia la normatividad anteriormente expuesta, implementando los RA como un componente definitivo del macro y el micro currículo, en dos dimensiones; la primera para el seguimiento y mejoramiento continuo de los indicadores de calidad del programa académico, y la segunda como el componente integral del curso. Los RA permiten determinar la coherencia y pertinencia del componente formativo y orientar y alinear la gestión del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación del proceso formativo del estudiante en las diversas modalidades educativas (presencial, a distancia, virtual, dual y sus combinaciones o integraciones).

Cinco ideas claves en esta primera parte:

1. Por medio del Decreto 1330 de 2019, el Estado colombiano estableció que los resultados de aprendizaje hacen parte de los componentes que orientan la formación en pregrado y posgrado, en armonía con las habilidades que buscan ser desarrolladas en cada programa académico. De esta manera, los resultados de aprendizaje especifican o materializan un conjunto de competencias previamente establecidas
2. El concepto de resultados de aprendizaje hace parte de un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, alternativo a un modelo de enseñanza centrado en el profesor
3. Como parte de las condiciones de calidad de los programas de educación superior, el Decreto 1330 de 2019 obliga a las instituciones universitarias a establecer

explícitamente los perfiles de egreso en el cual se plantean los RA relacionados con aspectos disciplinares, los RA relacionados con aspectos genéricos transversales y los RA relacionados con la impronta institucional.

4. Los Resultados de Aprendizaje (RA) no sólo proporcionan un modelo facilitador para la constatación y medición de los desempeños de los estudiantes, sino que también se concibe que éstos constituyen uno de los componentes principales para los sistemas de educación superior y calificaciones transparentes.
5. La Universidad implementa la normativa en los lineamientos para la gestión curricular, soportado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, y de las estrategias y acciones adelantadas en el marco del modelo de evaluación de resultados de aprendizaje para el mejoramiento continuo del Programa académico.

2. ¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA TEORICA DEL APRENDIZAJE QUE FUNDAMENTA LOS FINES FORMATIVOS Y LA ACCION EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR?

El Horizonte Pedagógico de la Universidad Simón Bolívar declara los propósitos formativos en términos de competencias, definidas como la capacidad de una persona para integrar el conocimiento de la disciplina y la profesión que le permite ver y manejar nuevas situaciones, comprender su rol profesional, emprender ese rol e integrar su identidad profesional y su realización personal. La competencia implica un diálogo entre el objeto socio-profesional y el objeto de estudio que la provee de significado y sentido (Bowden y Marton, 2016). La competencia implica saber conocer y saber hacer, saber ser, teoría y práctica, conocimiento y acción, reflexión y acción, actitudes y valores.

El reto de formar profesionales competentes, que actúen en diversos escenarios y de acuerdo con ello configuren sociedades más armónicas, implica asumir la educación como un proceso de promoción humana, orientada a cambios cualitativos en las personas, que redunden en acciones transformativas del entorno inmediato. Ser competente significa poner en práctica capacidades para afrontar nuevas situaciones, comprendiendo lo que se hace y asumiendo de manera responsable las consecuencias de las actuaciones. En estos

términos, el fin último de la formación es el aprendizaje para el desarrollo de las competencias.

Las competencias, entendidas como la capacidad de integrar comprensión y actuación en los contextos vitales (personales, sociales y profesionales), son, por una parte, algo que el estudiante tiene que aprender y, por otra, permiten una aplicación del conocimiento que los acerca a otras formas de aprendizaje en cuanto que sirven para contrastar una forma de entender las cosas. Esta concepción encierra la idea de que no se trata de preparar a los estudiantes para realizar una determinada tarea, sino que, desde la universidad, se puedan ofrecer experiencias formativas que aseguren la capacidad de actuar frente a unas tareas diferentes, en circunstancias distintas y desconocidas, en contextos de incertidumbre e imprevisibles, donde los profesionales egresados de la universidad, puedan afrontarlas y dar respuestas acertadas, indicadas o deseadas, fruto de la toma de decisiones que ellos mismos puedan emprender. Se trata entonces de que se pueda desarrollar en el estudiante la capacidad de poder realizar ‘transferibilidad’ de los conocimientos y, sobre todo, la capacidad de los estudiantes para poder crear respuestas nuevas ante casos o situaciones desconocidas. Este enfoque implica garantizar el aprendizaje comprensivo, reflexivo, conflictivo, que le permita hacer del estudiante un ciudadano educado, además de instruido, que accede al patrimonio cultural común y participa activa y creativamente en la sociedad.

La Universidad entiende por aprendizaje el proceso que posibilita la formación y la transformación de las personas, de la mente colectiva respecto a las maneras de concebir e intervenir en el mundo, tal como lo declaran el PEI y la misión institucional. Como lo plantea Medina (2016), el aprendizaje en la universidad supone siempre un cambio cualitativo en las personas, en su modo de contemplar la realidad, de experimentarla, en su comprensión, en la manera en que los sujetos la perciben y la conceptualizan. El aprendizaje es algo individual, que sucede dentro de la persona, pero que con frecuencia se produce en un contexto de intercambio con los demás. Frente a este planteamiento, la Universidad Simón Bolívar define sus metas formativas a partir de la reflexión sobre ¿qué tipo de aprendizaje corresponde a la educación superior?

Institucionalmente se asume el aprendizaje desde la perspectiva del enfoque profundo, autónomo, colaborativo y ubicuo. “El aprendizaje es una forma de interactuar con el

mundo. A medida que aprendemos, cambian nuestras concepciones de los fenómenos y vemos el mundo de forma diferente” (Biggs, 2015). Siguiendo los planteamientos de Biggs, el enfoque profundo del aprendizaje se asocia a las formas de relacionarse con un ambiente de enseñanza y aprendizaje que despierta la necesidad sentida de saber y comprender significativamente el mundo para actuar en coherencia.

La Universidad Simón Bolívar, en coherencia con su política de gestión curricular y un enfoque profundo del aprendizaje, diseña un currículo que permita a los estudiantes formas de experimentar el aprendizaje en diferentes situaciones y contextos y entender y dar sentido a lo que se aprende reconociendo el papel que este aprendizaje tiene en su formación, transformación y actuación como personas, como profesionales competentes y ciudadanos educados. El aprendizaje desde esta perspectiva significa desarrollar competencias para percibir, experimentar, comprender y dar sentido a determinadas situaciones. Estas concepciones de aprendizaje conllevan a describir las competencias que se deben desarrollar y las experiencias de aprendizaje necesarias para ello.

El enfoque profundo del aprendizaje, según Biggs (2015), describe la forma que tiene un estudiante de relacionarse con un ambiente de enseñanza aprendizaje; este enfoque se deriva de la necesidad sentida de abordar la tarea de aprender de forma adecuada y significativa, de manera que el estudiante trate de utilizar las actividades cognitivas más apropiadas para desarrollarla. Los estudiantes sienten necesidad de saber, procuran centrarse en el significado subyacente; en las ideas principales, temas, principios o aplicaciones satisfactorias. Esto requiere un sólido fundamento de conocimientos previos relevantes, de manera que el estudiante que necesita saber trata de aprender asegurando la comprensión.

Los factores que estimulan a los estudiantes a adoptar este enfoque profundo del aprendizaje son:

Por parte del estudiante:

- Intención de abordar la tarea de manera significativa y adecuada
- Bagaje apropiado de conocimientos, capacidad de centrarse en un nivel conceptual elevado

- Capacidad de trabajar conceptualmente.
- Buscar al máximo la comprensión de los contenidos.
- Mantener una concepción cualitativa del aprendizaje.
- Relacionar las nuevas ideas con los conocimientos previos.
- Ver la tarea interesante aplicándose en ella.
- Centrarse más en la comprensión que en los aspectos literales.
- Integrar los componentes de la tarea o de los contenidos entre sí, y con otras tareas o con los contenidos de otras disciplinas.
- Relacionar las tareas o contenidos con lo que ya conoce, discutiendo con otros compañeros.
- Teorizar acerca de la tarea y formular hipótesis sobre el modo de relacionar los conocimientos.
- Ver la tarea como un medio de enriquecimiento personal.
- Ver el aprendizaje emocionalmente satisfactorio.

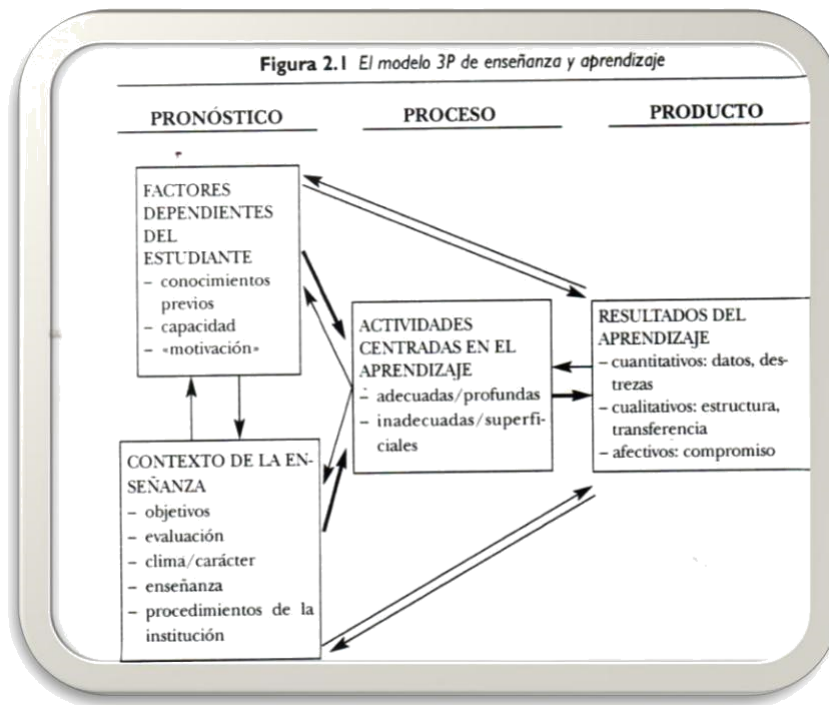
Por parte del profesor:

- Enseñar de manera que se presente explícitamente la estructura del objeto de aprendizaje
- Enseñar para suscitar una respuesta positiva de los estudiantes, haciendo preguntas o planteando problemas
- Enseñar construyendo sobre lo que los estudiantes ya conocen
- Cuestionar y erradicar concepciones erróneas de los estudiantes
- Evaluar la estructura y no datos inconexos
- Enseñar y evaluar de manera que se estimule una atmósfera positiva de trabajo.

- Enfatizar la profundidad del aprendizaje
- Usar métodos de enseñanza y evaluación que apoyen las metas y los resultados de aprendizaje del curso.
- Estimular la necesidad de aprender, de conocer, inducir la curiosidad, construir sobre la base de conocimientos previos.

Por ser la educación superior un nivel terminal de estudios, en ella concluye la educación formal, el tipo de aprendizaje que corresponde es el de un nivel alto de complejidad cognitiva, independientemente de la especialidad o disciplina y considerando lo que para cada una es importante. Un nivel alto de complejidad cognitiva en el aprendizaje implica la integración de conocimientos, (saber leer, escribir y calcular, por ejemplo), que se interrelacionan con habilidades dependientes de contenido específico (como sería elaborar un artículo científico o realizar una técnica terapéutica, entre otras posibles instancias), cualitativamente diferentes. De la mano con esto, el aprendizaje en este nivel se caracteriza también, por el dominio de conocimientos y la pericia en habilidades que permiten transferir lo aprendido al entorno laboral y al ámbito de la vida.

Esta perspectiva del aprendizaje profundo desarrolla un modelo que clarifica los factores relacionados con el aprendizaje que permiten orientar la acción didáctica y pedagógica, así:



Fuente: Biggs, 2015

El Modelo 3P del aprendizaje, hace referencia a tres puntos temporales en los que se sitúan los factores relacionados con el aprendizaje: pronóstico, antes de que se produzca el aprendizaje; Proceso, durante el aprendizaje, y Producto o resultado del aprendizaje.

Los factores de Pronóstico son de dos tipos:

- Asociados al estudiante: Conocimientos previos, capacidades, compromiso con la universidad, motivación.
- Asociados al contexto de enseñanza: Qué se pretende enseñar, cómo se enseña y evalúa, dominio de la materia que tenga el profesor, clima o ambiente de la clase y de la institución, entre otros.

Estos factores interactúan de múltiples formas y entran en acción en el nivel del proceso para determinar las actividades relacionadas con el aprendizaje. Así mismo, el resultado del aprendizaje está determinado por muchos factores que interactúan entre sí: los factores de pronóstico del estudiante y de la enseñanza determinan conjuntamente el enfoque que emplee cierto estudiante en una tarea dada, lo que a su vez determina el resultado.

El buen aprendizaje del estudiante depende tanto de factores propios del estudiante (capacidad, conocimientos previos, nuevos conocimientos claramente accesibles) por lo que es importante el

proceso de caracterización inicial y al comienzo de cada curso, como del contexto de la enseñanza, que incluye la responsabilidad del profesor, unas decisiones informadas y una buena dirección de la clase.

En el enfoque profundo la enseñanza supone el dominio de diversas técnicas docentes que provoquen el aprendizaje. Esto exige que se deba especificar: ¿Qué significa comprender, del modo que pretendemos que los estudiantes comprendan? ¿Qué tipo de actividades de enseñanza/aprendizaje son necesarias para alcanzar ese tipo de comprensión?

Asimismo, en consonancia con lo anterior, es necesario clarificar los niveles de comprensión que se desean lograr cuando se enseña en un curso y específicamente en cada sesión para identificar las actividades de aprendizaje más adecuadas para alcanzar ese nivel. Esta reflexión conduce a identificar los siguientes aspectos claves:

¿Cómo se definen los niveles de comprensión? (Currículo)

¿Qué deben hacer los estudiantes para alcanzar el nivel especificado? (Didáctica)

¿Qué hacer para saber si ha alcanzado el nivel de comprensión o no? (Evaluación)

La definición de los niveles de comprensión es básica para configurar el componente formativo de la carrera y las posibles rutas para lograr el perfil de egreso. Para garantizar que los estudiantes lleguen al nivel de comprensión (nivel de aprendizaje) requerido es necesario que emprendan las actividades de aprendizaje más adecuadas y se pueda monitorear sus avances a través de la evaluación. Los niveles de comprensión corresponden a la progresión del aprendizaje del estudiante a lo largo de su carrera. Esta explicación sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad permite establecer una alineación constructiva de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, constituyéndose un ecosistema para el aprendizaje profundo. Biggs (2015) identifica cuatro pasos principales necesarios para que se lleve a cabo una alineación constructiva:

- Definición de los resultados de aprendizaje previstos;
- Elegir actividades de enseñanza y aprendizaje que ayudan y alientan a los estudiantes a lograr estos resultados previstos.
- Involucrar a los estudiantes en estas actividades;
- Permitir que los estudiantes demuestren lo que han aprendido y brindar retroalimentación formativa.

La 'alineación constructiva' muestra la ruta de cómo pasar del aprendizaje previsto al realmente logrado, que podemos representar de la siguiente manera:



Elaboración propia.

3. ¿CÓMO SE OPERACIONALIZA LA ALINEACIÓN CONSTRUCTIVA DEL APRENDIZAJE EN EL CURRÍCULO UNIVERSITARIO?

La alineación constructiva del aprendizaje en el currículo universitario se sustenta en el enfoque de resultados de aprendizaje, ampliamente comentado en el referente normativo de esta guía, que busca mejorar la calidad y relevancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto universitario. Desde la perspectiva del Horizonte Pedagógico Socio Crítico, el enfoque de resultados de aprendizaje no se trata solo de elegir los mejores medios para alcanzar un objetivo predefinido (visión instrumental de los RA), sino también de poder y querer presentarlas razones de las propias preferencias atendiendo a la naturaleza y singularidad institucional. Las declaraciones de resultados de aprendizaje no deben verse como reglas absolutas (objetivas) que predeterminan el aprendizaje sino como punto de referencia para el diálogo, la interpretación y, en algunos casos, innovación. Una pregunta clave en el enfoque de resultados de aprendizaje se relaciona con la transformación de los resultados de aprendizaje previstos en resultados realmente logrados. Si bien los programas académicos definen y declaran en sus documentos oficiales los resultados del aprendizaje, la

transformación de estas intenciones en aprendizajes y competencias realmente logrados es una cuestión en la que debe centrarse la reflexión y la acción educativa.

El enfoque de resultados de aprendizaje aclara la intención del proceso de enseñanza y aprendizaje y lo que se espera del estudiante en términos de conocimientos, habilidades y competencias. Así mismo, el enfoque de resultados de aprendizaje facilita, a través de una alineación constante de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, un mejor diseño de los programas académicos. Sweetman (2017) señala, que la 'alineación constructiva' representa un esfuerzo por realizar procesos de enseñanza y aprendizaje más explícitos, facilitando un papel más activo para los estudiantes. La alineación constructiva pretende equilibrar la relación entre profesor-estudiante y permite un desarrollo más activo y participativo de este último. Este enfoque centrado en el estudiante es condición para el aprendizaje activo, el aprendizaje flexible, el aprendizaje basado en problemas y el auto aprendizaje. Además, este enfoque centrado en el estudiante y su aprendizaje implica cambiarla percepción de lo que deben hacer los profesores, enfatizando su papel como facilitadores y orientadores.

La alineación constructiva del aprendizaje permite, también, alinear constructivamente los currículos académicos hacia demandas globales presentes y futuras y generar informes objetivos sobre la eficacia y efectividad de las propuestas formativas formuladas, lo cual beneficia tanto a la institución como al sector externo y empleadores en una simbiótica y productiva relación de ganar-ganar frente a la formación profesional ofrecida por la universidad y que atienda a las expectativas del sector externo. La alineación constructiva del currículo es el esfuerzo consciente realizado por los académicos para coordinar y asegurar que las actividades de enseñanza, el aprendizaje y la evaluación basadas en resultados de aprendizajes sean coherentes en su diseño e implementación. La alineación constructiva del currículo se da en dos niveles: a nivel del programa académico y a nivel del curso.

3.1 ALINEACIÓN CONSTRUCTIVA DEL CURRÍCULO A NIVEL DEL PROGRAMA ACADÉMICO

A nivel de programa, la alineación constructiva asegura que el programa académico visibilice su naturaleza y características a través de la declaración de sus resultados de aprendizaje teniendo en cuenta los referentes nacionales e internacionales sobre los marcos de cualificaciones y los niveles del aprendizaje definidos institucionalmente. De acuerdo con

Knust Graichen (2020) los resultados de aprendizaje generales de programa declarados en el perfil de egreso identifican los aprendizajes esenciales al finalizar el programa, que se espera que adquieran los egresados de dicho programa, cumpliendo con el nivel correspondiente.

La identificación y establecimiento de las competencias y resultados de aprendizaje del programa y su efectivo seguimiento y evaluación, que guía la toma de decisiones relacionadas con el programa, se realiza a partir de la siguiente metodología:

- a) Análisis del contexto y estudio de pertinencia: identificar las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento, prospectiva de la carrera
- b) Definición de los acuerdos de facultad y de programa en torno a las condiciones para diseñar, modificar, ofrecer o inactivar el programa, acuerdos sobre los componentes del currículo del programa.
- c) Establecimiento del perfil de egreso del programa. El perfil de egreso de la carrera corresponde al eje central que estructura todas las decisiones que impactan la formación de los estudiantes. El perfil de egreso contiene las competencias a desarrollar y los aprendizajes previstos en el programa.
- d) Diseño y organización de los aspectos curriculares y pedagógicos del programa: Secuenciación de las competencias y resultados de aprendizajes en el plan de estudios y organización pedagógica de los contenidos.
- e) Establecimiento de los momentos de seguimiento y evaluación al desarrollo de las competencias y resultados de aprendizaje. Se establecen tres momentos de evaluación: Una al ingreso con los procesos de caracterización del estudiante, otro a mitad de la carrera y uno al final de la ruta de aprendizaje. La organización del proceso de evaluación en esos tres momentos se sustenta en la matriz de secuenciación de los resultados de aprendizaje en el plan de estudio.
- f) Planificación e implementación del proceso de seguimiento y evaluación del programa, teniendo como principal fuente de información a los estudiantes y profesores.
- g) Retroalimentación a las audiencias y validación de los resultados de la evaluación

h) Toma de decisiones y diseño e implementación del plan de mejora.

La alineación constructiva del programa se organiza en la matriz curricular que permite asegurar de manera cuidadosa, la secuencia de los resultados de aprendizaje del programa (RAP) en el plan de estudio, en la cual se evidencia la ruta formativa y la progresión y niveles de complejidad de los aprendizajes esperados. En la matriz curricular del programa se realiza el mapeo de los propósitos del programa, las competencias y RAP y los cursos en coherencia con los referentes del marco de cualificaciones de la profesión. Este mapeo permite garantizar el cumplimiento del perfil de egreso declarado en coherencia con la naturaleza y las características del programa académico. Esta matriz de secuenciación debe ser validada por la facultad y el programa respectivo.

El mapeo ayuda a tener una comprensión clara y un panorama general de la misión, visión y aspiración de un programa académico, al tiempo que sirve como mecanismo de garantía de calidad que proporciona mejora continua durante y después de su implementación en el marco de la evaluación del programa. La evaluación de los RAP se realiza en el marco de la evaluación del programa y seguimiento institucional al desarrollo de competencias y resultados de aprendizajes generales declarados en el programa académico, con el fin de garantizar las acciones de mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la calidad del servicio educativo.

El establecimiento de la alineación constructiva del currículo de un programa académico y el mapeo de su plan de estudios implica el desarrollo previo de un conjunto de matrices curriculares del programa. Las matrices curriculares son un conjunto de herramientas para la planificación y valoración de la coherencia interna del diseño curricular; además permiten organizar, describir, secuenciar, comunicar y dar transparencia a las competencias y resultados de aprendizaje de un programa académico, de manera que favorezcan la evaluación y el mejoramiento de la calidad educativa. Estas matrices son el insumo para la alineación constructiva del currículo a nivel del Curso.

A continuación, se muestra cada de estas matrices:

3.1.1 MATRIZ CURRICULAR DE ARTICULACIÓN CONTEXTO, PROPÓSITOS FORMATIVOS y RAP

Esta matriz establece la coherencia entre el estudio de contexto y pertinencia, con el diseño del programa académico desde sus propósitos educativos, la definición de los perfiles y la identificación de las competencias y resultados de aprendizaje declarados.

PROBLEMAS PROFESIONALES/ NECESIDADES DEL CONTEXTO	PROPÓSITO DE FORMACIÓN	PERFILES	COMPETENCIAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3.1.2 MATRIZ DE COMPETENCIAS Y RAP

La matriz de Competencias y resultados de aprendizaje permite identificar y formular las metas formativas y de aprendizaje del programa académico. Para su elaboración es necesario tener en cuenta que la formulación de la competencia requiere de:

- Nombre de la competencia: es la denominación que sintetiza su contenido

Descripción de la competencia: es la formulación de la acción que expresa la trascendencia del saber hacer, el contexto en el que recae la acción y los criterios del desempeño que debe evidenciar exigencias del aprendizaje, todo ello con una clara Intencionalidad educativa que denota actitudes y valores para un desempeño socialmente comprometido.

Igualmente, para desarrollar esta matriz, es importante tener en cuenta la estructura institucionalmente adoptada para declarar los RA. Los resultados de aprendizaje se definen como

“las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico” (Decreto 1330 de 2019, pág. 4). Los resultados del aprendizaje se expresan a través de declaraciones que contienen un verbo que expresa una acción, un contenido u objeto sobre el que el estudiante tiene que actuar y un contexto o condiciones en las que se producirá la ejecución. La formulación de los resultados de aprendizaje debe ser clara, concreta, de fácil comprensión para los estudiantes y audiencias interesadas; los RA deben ser observables y evaluables por medio de criterios que permitan su valoración, por lo tanto, deben ser metas de aprendizaje alcanzables para los estudiantes al término de un curso o de su carrera. Además, como señala Knust Graichen (2020), los RA deben ser aplicables para diferentes modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual y sus combinaciones o integraciones); recomendando, igualmente, que en la formulación se evite incluir la técnica/estrategia de evaluación en la descripción declarada.

A continuación, se muestra la matriz diligenciada con las competencias genéricas institucionales y sus RAP declarados:

COMPETENCIA	DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Ciudadanía Glocal	Desempeñar roles académicos y/o socio-profesionales en contextos y exigencias diversas, aprovechando la universalidad del conocimiento y las potencialidades de interacción que facilitan las TIC, para insertarse en espacios multiculturales compartiendo experiencias de aprendizaje ubicuo y disruptivo, valorando la importancia de una actitud de aceptación de las diferencias en un mundo global.	Reconocer diferentes situaciones sociales que promuevan el ejercicio de la ciudadanía, fundamentados en la constitución política de Colombia
		Analizar las diferentes perspectivas, cosmovisiones, ideologías y roles sociales y ambientales que permitan generar argumentos y posiciones en situaciones de conflicto
		Formular estrategias para la apropiación social del conocimiento que fortalezcan la construcción de ciudadanía desde una dinámica local-regional -mundial
Pensamiento crítico, creativo e innovador enfocado a la solución de problemas	Establecer, ejecutar y controlar un plan para resolver problemas científicos o tecnológicos, mediante la colaboración de trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando la sostenibilidad de la propuesta desde su impacto en lo social, económico,	Argumentar críticamente el objeto de conocimiento de su campo de estudio atendiendo a la realidad y las problemáticas del contexto a nivel local, nacional e internacional
		Diseñar proyectos novedosos e innovadores para resolver creativamente

	ambiental y tecnológico.	problemas en su ámbito de conocimiento Establecer planes para resolver problemas científicos o tecnológicos adaptados a las demandas y problemáticas afines a su campo de estudio, a partir de una postura reflexiva, flexible, creativa y de trabajo en equipo. Realizar una valoración de la sostenibilidad del plan propuesto para la resolución de problemas, desde su impacto en lo social, económico, ambiental y tecnológico.
Gestión de conocimiento	Gestionar el proceso de búsqueda, análisis, procesamiento de información teórica y empírica, que permita presentarla de manera escrita, oral, gráfica, con soporte TIC, valorando la importancia de los métodos y técnicas que le garantizan la coherencia objetiva y subjetiva, así como la ética y la crítica científica del proceso social de generación de nuevo conocimiento	Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información que permita generar conocimiento y la adecuada presentación en relación con las normas de escritura científica Aplicar el método científico para identificar las problemáticas del entorno y brindar soluciones basadas en el proceso de la investigación científica acorde con las normas éticas Gestionar el conocimiento científico de los resultados de la investigación para el avance de la ciencia y la solución de necesidades del entorno Divulgar los resultados de su investigación con el rigor académico formal y de contenido
Juicio ético	Construir criterios éticos propios, de convivencia ciudadana, que respalden el desempeño socio profesional y tomar decisiones para actuar en consecuencia, analizar la necesidad de aceptación consciente de la existencia del otro diverso y diferente, para fortalecer sus valores y actitudes frente a las normas en un contexto socio histórico que edifica la paz para una sociedad justa.	Comprender al otro desde la diversidad y la diferencia, promoviendo un nivel de conciencia hacia la responsabilidad de su sentido de vida, de su historia y de su contexto sociocultural Reconocer la praxis de los valores como condición fundamental, en la formación de un sujeto moral. Proponer alternativas de solución a situaciones desde distintas dimensiones, fundamentadas en una visión justa y consciente de la construcción de una sociedad ética.
Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	Identificar e interpretar información presentada en diferentes formatos como textos, gráficas, tablas y esquemas, fundamentados en los pensamientos y operaciones matemáticas. Diseñar e implementar modelos que combinan procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales y aleatorios para resolver situaciones problemas en diferentes contextos. Desarrollar y valorar procesos de argumentación matemática que permita justificarlos procedimientos implementados para solucionar

		problemas en diferentes contextos.
Competencia comunicativa en lengua materna y lengua extranjera	Interpretar y producir diferentes tipologías textuales en contextos académicos y sociales en lengua materna y lengua extranjera, desde una perspectiva socio crítica, para desarrollar la capacidad de negociar y construir significados, en los ámbitos personal, profesional y cultural, haciendo un uso responsable y creativo de las TIC, en el marco de la ética de la comunicación.	Producir textos expositivos y argumentativos a partir de la comprensión de su estructura y funciones
		Emplear estrategias discursivas en la interpretación y producción de textos disciplinares
		Defender puntos de vista y resultados de investigación por medio de textos académicos investigativos
		Redactar textos según propósitos académicos y profesionales

Esta matriz se debe completar con las competencias específicas formuladas por cada programa académico y se recomienda establecer entre 1 y hasta 4 RAP por competencia, atendiendo a los niveles de aprendizaje y comprensión definidos institucionalmente.

Para el caso de los programas de posgrados, institucionalmente se ha formulado la competencia investigativa para los diferentes niveles con sus respectivos RAP de la siguiente manera:

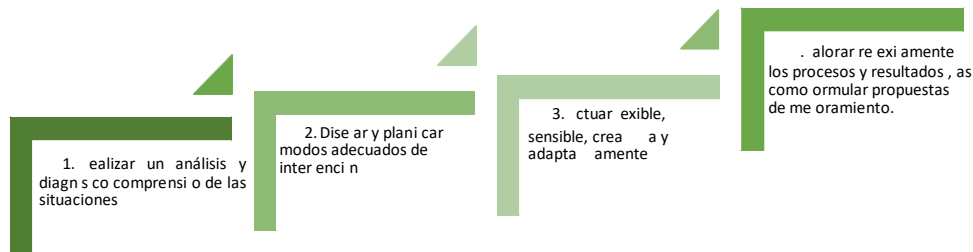
COMPETENCIA	DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Investigativa (Especialización)	Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos de las ciencias, dominando las teorías y herramientas que orientan sus procesos investigativos; identificando los planes y las soluciones a las problemáticas propias de la disciplina para el mejoramiento de la práctica profesional	Realizar un diagnóstico de una problemática de su campo disciplinar
		Diseñar una propuesta de investigación acorde con el nivel de formación orientada a ensayo, estudio de caso o monografía
		Localizar información actualizada y pertinente a su problema de estudio a través de las TIC de forma flexible y sensible al contexto
		Desarrollar un producto de investigación que sirva de referente para la reflexión de una problemática o propuesta de mejoramiento en su campo de conocimiento
Investigativa (Maestría Profundización, Especialidad Médico-Quirúrgica)	Diseñar y ejecutar proyectos de investigación aplicada fundamentada teórica y metodológicamente con los métodos científicos y contextualizados con una problemática relacionada con su saber para solucionar un problema particular.	Realizar un diagnóstico para la definición y justificación del problema de investigación aplicada a partir de la observación de sensible de la realidad, procesos, fenómenos, eventos y/ o actores involucrados en el problema y la revisión de la literatura científica.
		Diseñar el plan de investigación aplicada acorde con el problema y la postura epistemológica y metodológica del investigador
		Implementar el diseño o enfoque metodológico para la recolección, sistematización y análisis de la información según los principios éticos

		de la investigación aplicada para obtener los resultados que den respuesta a los objetivos planteados.
		Divulgar los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación mediante medios y recursos académicos y científicos.
Investigativa (Maestría Investigación)	Diseñar y ejecutar trabajos de investigación científica generadores de nuevos conocimientos, procesos tecnológicos o interpretaciones artísticas de interés cultural, consecuentes con los enfoques, fundamentaciones teóricas y metodológicas propias del saber específico para la solución de problemas y análisis de una situación particular.	Realizar un diagnóstico para la definición y justificación del problema de investigación a partir de la observación de sensible de la realidad, procesos, fenómenos, eventos y/ o actores involucrados en el problema y la revisión de la literatura científica.
		Diseñar el plan de investigación acorde con el problema y la postura epistemológica y metodológica del investigador
		Implementar el diseño o enfoque metodológico para la recolección, sistematización y análisis de la información según los principios éticos de la investigación científica para obtener los resultados que den respuesta a los objetivos planteados.
		Divulgar los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación mediante medios y recursos académicos y científicos.
Investigativa (Doctorado)	Desarrollar procesos de investigación de manera autónoma y con altas competencias intelectuales, reflexivas y críticas en un núcleo del conocimiento profesional, disciplinar e interdisciplinar que signifique una contribución original al conocimiento científico, metodológico, tecnológico, humanísticos y artístico.	Analizar la realidad y el contexto para definir un vacío en el conocimiento científico que permita determinar y justificar el problema de investigación de una tesis doctoral, mediante la interpretación crítica de la literatura científica de alto impacto
		Planificar y diseñar el método científico de la investigación acorde con el problema y la postura epistemológica y metodológica del investigador, así como proponer, crear y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
		Actuar de forma sensible, creativa y adaptativa frente a los procesos, fenómenos, eventos y/ o actores abordados según las normas éticas de la investigación científica, trabajando en equipo y de manera autónoma, en un contexto internacional y multidisciplinar, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
		Contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento, en los modos e idiomas de uso habitual en las comunidades académicas de alto impacto científico, a partir de la reflexión de los hallazgos y la identificación de alternativas de solución.

3.1.3 MATRIZ DE SECUENCIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN EL PLAN DE ESTUDIOS EN COHERENCIA CON LAS COMPETENCIAS

La matriz de secuenciación de resultados de aprendizaje y competencias en el plan de estudios permite evidenciar el mapeo y la alineación constructiva del currículo, es decir, cómo los resultados de aprendizaje de un curso contribuyen al logro de los resultados de aprendizaje del programa, y están alineados con el Perfil de Egreso del programa. La construcción de esta matriz implica identificar los niveles de aprendizaje y su progresión en el componente formativo de la carrera y las posibles rutas para lograr el perfil de egreso. Los niveles de aprendizaje corresponden a la progresión del desarrollo de los aprendizajes y competencias del estudiante a lo largo de su carrera. Las competencias, como plantea Pérez Gómez (2013), implican la capacidad y el deseo de entender, analizar, proponer, desarrollar y evaluar. Es decir que, siguiendo a Pérez Gómez, la persona competente, ante situaciones diversas, problemáticas y complejas, es capaz de: Realizar un análisis y diagnóstico comprensivo de las situaciones; diseñar y planificar modos adecuados de intervención; actuar flexible, sensible, creativa y adaptativamente; valorar reflexivamente los procesos y resultados, así como formular propuestas de mejoramiento. Estos planteamientos conducen a establecer unos niveles de complejidad del aprendizaje para lograr las competencias:

Índices de complejidad del aprendizaje (



Adaptación a partir del concepto de competencias de Pérez Gómez (2013)

A medida que los estudiantes aprenden, los resultados de aprendizaje muestran creciente complejidad de la comprensión y la actuación. El conocimiento es el objeto de la comprensión y del aprendizaje, por lo tanto, es necesario saber qué tipo de comprensión pretendemos que el estudiante desarrolle y esto implica saber que hay varios tipos de conocimiento: El declarativo o proposicional, procedimental, condicional y funcional (Biggs, 2015).

El conocimiento declarativo o proposicional se refiere, según Biggs (2015), al saber sobre las cosas o “saber qué”. Esos conocimientos de contenidos aumentan mediante la investigación no por la experiencia personal. Se trata de un saber público, sometido a reglas de comprobación, que lo hacen verificable, replicable y lógicamente consistente. El conocimiento procedimental está basado en destrezas. Es un saber sobre cómo hacer las cosas, cómo desarrollar procedimientos o aplicar destrezas; se trata de seguir las secuencias y acciones, saber qué hacer cuando se presenta una situación. El conocimiento condicional incluye el conocimiento procedimental y el declarativo de orden superior en un nivel teórico, de manera que el sujeto sepa cuándo, por qué y en qué condiciones se debe hacer esto y no lo otro. La combinación transforma el conocimiento procedimental en funcional que es flexible y de gran alcance.

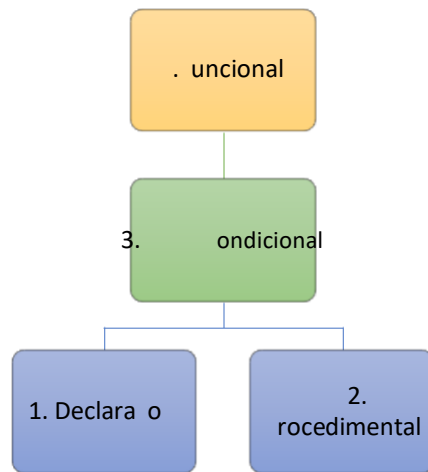
El conocimiento funcional se basa en la idea de actuaciones fundamentadas en la comprensión.

Estos conocimientos están en la experiencia del aprendiz, que puede poner a trabajar el 27

conocimiento declarativo resolviendo problemas, diseñando edificios, planificando la enseñanza o practicando la cirugía. El conocimiento funcional requiere un sólido fundamento de conocimientos declarativos, pero también implica saber cómo hacer las cosas, cómo desarrollar conocimientos o aplicar destrezas (conocimiento procedimental) y cuándo hacer estas cosas y por qué (conocimiento condicional).

A continuación, se muestra la relación entre estos tipos de conocimiento. En suma, el conocimiento funcional implica el conocimiento declarativo (la base de conocimientos académicos), el conocimiento procedimental (la posesión de las destrezas) y el conocimiento condicional (saber las circunstancias en que utilizarlo). Estas distinciones se relacionan con lo que los currículos deben abordar.

Relaciones entre distintos tipos de conocimiento



Fuente: Biggs, 2015

- Es posible establecer una relación entre los niveles de complejidad del aprendizaje y los tipos de conocimiento, de manera que se asocie determinados resultados de aprendizaje en función de la complejidad de este y del tipo de conocimiento esperado para lograr el desarrollo de una competencia holística. Cabe recordar que, desde el enfoque del Horizonte Pedagógico Socio Crítico, el concepto de competencia es relacional (Relación entre lo individual y una situación), interpretativo (concepción del trabajo que tiene la

persona y su relación con él), holístico (cualidad de la relación) y contextual (las partes y el todo. Relación entre naturaleza del individuo y la situación). La competencia holística integra las formas en que una persona puede ver su rol profesional, su capacidad para emprender ese rol y el conocimiento básico con el cual se pueden integrar su identidad profesional y su realización.

Esta representación se puede mostrar así:



Elaboración propia.

La matriz curricular del programa que evidencia el mapeo y la alineación constructiva del currículo es la siguiente:

PROGRAMA DE XXXXXXXXXX																											
MATRIZ DE SECUENCIACIÓN DE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE PROGRAMA (RAP)																											
COMPETENCIAS GENÉRICAS				C1.Competencia Comunicativa				C2.Ciudadanía Glocal				C3.Juicio Ético				C4.Razonamiento Cuantitativo				C5. Gestión de Conocimiento				C6. Pensamiento Crítico, Creativo e Innovador			
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA (RAP)				RAP 1.1	RAP 1.2	RAP 1.3	RAP 1.4	RAP 2.1	RAP 2.2	RAP 2.3	RAP 2.4	RAP 3.1	RAP 3.2	RAP 3.3	RAP 3.4	RAP 4.1	RAP 4.2	RAP 4.3	RAP 4.4	RAP 5.1	RAP 5.2	RAP 5.3	RAP 5.4	RAP 6.1	RAP 6.2	RAP 6.3	RAP 6.4
SEMESTRE	CURSOS	TIPO	CREDITOS																								
I																											
II																											

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS				C7.				C8.				C9.				C10.				C11.			
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA (RAP)				RAP 7.1	RAP 7.2	RAP 7.3	RAP 7.4	RAP 8.1	RAP 8.2	RAP 8.3	RAP 8.4	RAP 9.1	RAP 9.2	RAP 9.3	RAP 9.4	RAP 10.1	RAP 10.2	RAP 10.3	RAP 10.4	RAP 11.1	RAP 11.2	RAP 11.3	RAP 11.4
SEMESTRE	CURSOS	TIPO	CREDITOS																				
I																							
II																							

Elaboración propia.

La matriz curricular permite visualizar la naturaleza y las características de un programa académico, se estructura en dos partes: una relacionada con las competencias genéricas y sus RAP y otra sobre las competencias específicas y sus RAP. Esta matriz aporta información para el análisis del programa relacionada con:

- La distribución de los cursos que contribuyen a desarrollar y evaluar las competencias del programa que permite visualizar rápidamente donde hay vacíos o, al contrario, una superposición excesiva de algunas competencias. También permite verificar la coherencia de las decisiones en cuanto a la malla curricular, los puntos de valoración de las competencias y la ruta formativa.
- El tipo de cursos y la naturaleza del conocimiento predominante en el programa,
- La trazabilidad de los cursos que dan desarrollo a cada uno de los resultados de aprendizaje y competencias del programa garantizando la alineación de los cursos y sus contenidos con los RAP y las competencias; los cursos comunes institucionales, de la facultad y del programa, así como también los cursos electivos y la flexibilidad del plan de estudios; los cursos focalizados para evaluar el nivel de aprendizaje logrado de acuerdo con los RAP declarados, permitiendo planificar y organizar el proceso evaluativo del programa; el conjunto de cursos que pertenecen a un nivel de complejidad del aprendizaje y de competencias para orientar coherentemente la enseñanza y la evaluación.

La matriz curricular también permite que tanto profesor como estudiante tengan claramente apropiadas las metas formativas y los aprendizajes requeridos en su carrera para trabajar en función de ello y darle un nuevo sentido a la evaluación como elemento clave de su proceso formativo. De igual forma, la matriz curricular se constituye en un mecanismo de garantía de calidad que proporciona mejora continua de la calidad a través de la verificación del cumplimiento de los lineamientos de gestión curricular y de la evaluación del programa, tanto en la evaluación de la coherencia en el diseño del programa como en el desarrollo y los resultados obtenidos en el mismo.

3.1.4. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RAP

Luego de la formulación y planificación de la alineación constructiva del currículo de un programa académico, se deben concentrar los esfuerzos para una adecuada implementación. La puesta en marcha de la alineación curricular depende en gran medida de la apropiación que realicen de la misma tanto de profesores como estudiantes, lo cual implica la cualificación de los profesores frente al tema y la adecuada socialización a estudiantes que los lleve a participar activamente en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Cada programa académico deberá impulsar con su cuerpo profesoral la apropiación de la matriz curricular que orientará la coherencia del quehacer didáctico y evaluativo en la docencia del programa procurando la alineación currículo-didáctica-evaluación. La implementación requerirá de las estrategias didácticas que concretizan la propuesta curricular, siendo coherentes con el HPSC y declaradas en cada uno de los cursos atendiendo a las competencias y RAP con el cual se alinea el curso.

Con respecto a la evaluación de los RAP, es conveniente precisar que ésta hace parte de la evaluación del programa, entendida esta como el proceso de delimitar, obtener y facilitar información útil para tomar decisiones y hacer juicios sobre el programa. Es una Herramienta para abordar su mejoramiento, ya que es desde la valoración de sus procesos y resultados como han de decidirse las actuaciones y planes de intervención sobre el mismo. La evaluación del programa focaliza su atención en valorar si el programa tal como ha sido diseñado e implementado está produciendo o podrá producir los resultados deseados. La evaluación sirve para identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento del programa previamente a su implementación, de control y de mejoramiento continuo durante la misma y de análisis de su efectividad una vez ha completado un ciclo de formación.

En coherencia con lo anterior, la evaluación aborda los aspectos relacionados con el diseño, desarrollo y resultados del programa. A continuación se precisa en cada uno de estos aspectos, las dimensiones a valorar con relación a los RAP:

- En la evaluación del diseño del programa, la dimensión de coherencia interna valora la calidad intrínseca del programa y su adecuación al contexto. Es decir, la coherencia del diseño curricular y del diseño del programa en los documentos oficiales en los que se configura el

programa y la adecuación a las necesidades y expectativas de los destinatarios y a las características del lugar y el momento en el que se desarrolla el programa. En esta dimensión se valora la coherencia de las matrices curriculares del programa teniendo como criterios la relevancia, pertinencia y adecuación de los propósitos educativos, la fundamentación y coherencia con las necesidades, demandas y expectativas de los destinatarios y los propósitos del programa; la adecuación y suficiencia de las actividades diseñadas y coherencia entre los diferentes componentes del programa y la calidad y precisión del lenguaje utilizado en el diseño de los documentos.

- La evaluación del desarrollo del programa valora la implementación del programa y específicamente, la implementación del currículo o el currículo en acción. A nivel de evaluación de los RAP, se valora nivel de logro de competencias y RAP, mediante la evaluación inicial o proceso de caracterización y la posterior aplicación de pruebas de mitad de carrera. Para las pruebas de mitad de carrera, se recomienda la elaboración de una matriz de valoración o rúbrica que permita valorar los RAP. Una rúbrica es una herramienta de puntuación que consta de criterios de desempeño y descriptores que valoran los atributos de un resultado de aprendizaje. Los descriptores se organizan de forma incremental de acuerdo con los criterios de desempeño. Como señala Del Pozo Flórez (2016), la utilización de la rúbrica como instrumento de evaluación tiene sus ventajas para lograr la apropiación y participación del estudiante en el proceso evaluativo: permite al estudiante conocer detalladamente los criterios de evaluación al describir cualitativamente los distintos niveles de logro que debe alcanzar; el estudiante puede revisar sus tareas antes de entregarlas al profesor; implica a los estudiantes en el proceso de evaluación de su propio trabajo (autoevaluación); Indican con claridad al estudiante sus fortalezas y debilidades de modo que pueden hacer un mejor trabajo en la próxima tarea. La evaluación de las competencias genéricas institucionales se realizará desde las dependencias que lideran su desarrollo y la evaluación de las competencias específicas estará a cargo del programa en cuanto al diseño de instrumentos y su implementación, en ambos casos se debe coordinar el momento de su aplicación y la sistematización de los resultados en un informe integral al estudiante.
- La evaluación de los resultados del programa: Enfocada a constatar el nivel de logro conseguido en función de los propósitos del programa. Se valora los resultados e Impactos del programa en términos de niveles de logro de los propósitos del programa: Satisfacción de necesidades y expectativas, perfil de egreso del graduado, empleabilidad, impacto en el

medio. La valoración de los RAP en esta fase se evaluación con una prueba de final de carrera con las mismas características de la prueba de mitad de carrera, y, además se tienen en cuenta como insumo, los resultados de pruebas externas como saber pro y los análisis derivados de ellas.

Los informes de evaluación generados a partir de la información recolectada en cada uno de los momentos descritos anteriormente son insumo para tomar las decisiones en aras del mejoramiento del programa para favorecer efectivamente el aprendizaje del estudiante.

3.2 ALINEACIÓN CONSTRUCTIVA DEL CURRÍCULO A NIVEL DEL CURSO

La alineación constructiva a nivel del curso se desarrolla de manera cuidadosa para garantizar la coherencia de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación utilizando para ello el Programa Analítico del Curso (PAC). En el nivel de curso, la alineación constructiva asegura que cada curso y su resultado de aprendizaje del curso (RAC) esté correctamente alineado con los resultados de aprendizaje del programa (RAP) previsto.

En el mismo sentido los resultados de aprendizaje de un curso (RAC) deben contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del programa (RAP) y estar alineados a las competencias y RAP declarados en el Perfil de Egreso del programa.

Es importante que tanto profesores como estudiantes, identifiquen y apropien el modelo de alineación constructiva y los resultados de aprendizaje a valorar durante el proceso formativo, de manera que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo, innovador y fomente el compromiso de sus participantes; así mismo para lograr que la evaluación tenga un sentido formativo, sea transparente y fomente el aprendizaje autónomo y la autorregulación por parte del estudiante a partir de los informes evaluativos y la retroalimentación brindada del proceso de aprendizaje.

En el PAC se organiza la alineación constructiva a través de las siguientes matrices:

3.2.1 MATRIZ DE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA (RAP)

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	RAP a los que Tributa el Curso

Esta matriz permite identificar las competencias y RAP a los que tributa el curso, debe ser coherente con la matriz de secuenciación de competencias y RAP. Esta información debe ser aportada por el programa académico con base en la alineación constructiva del programa descrita anteriormente. Para cada curso se establece por lo menos una competencia genérica y una específica del programa.

3.2.2 MATRIZ DE SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Saberes que desarrolla el Curso	Resultados de Aprendizaje Específicos del Curso	Evidencia de la Evaluación de Aprendizaje

Esta matriz permite establecer la coherencia del curso en cuanto al tipo de conocimiento y saberes que se pretenden aprender y los resultados de aprendizaje y sus evidencias específicas del curso.

3.2.2.1 Saberes que desarrolla el Curso

Es necesario precisar que los saberes son producto del conocimiento. Tanto el saber (saber teórico) como el saber hacer (saber práctico) son productos del conocimiento. Desde la perspectiva de Lucio (1996) el hombre no puede saber nada sobre el mundo, sino en la medida en que lo coloca como objeto de su acción. Pero, colocarlo como objeto de la acción es también hacer algo, lo cual genera saber hacer. Uno y otro saber se construyen permanentemente en la medida en que cada nuevo elemento de saberse incorpora a los anteriores, los reestructura o reorganiza. Pero el saber y el saber hacer que se van construyendo (no acumulando) pieza por pieza, son también reconstruibles en la interacción con los demás. El saber y el saber hacer son sociales. Son la herencia cultural de una sociedad en construcción y reconstrucción permanente.

Hay un saber social que es la concepción del mundo que tiene determinado grupo humano, la manera como se representa las relaciones entre sus diferentes componentes, la interpretación que da a los fenómenos naturales y sociales... y hay un saber hacer social compuesto por el tipo de prácticas transformativas que tiene el grupo humano, el modo de preparar sus alimentos, de vestir a sus niños, de edificar sus viviendas, etc. La construcción de la ciencia y de la tecnología es por tanto una prolongación, una especialización de la construcción del saber y del saber hacer. En ese sentido habría que distinguir también entre construcción de unsaber, que es siempre un proceso activo, y la simple transmisión de información científica o tecnológica, que es transmisión de información sobre los resultados de dichos procesos.

En conclusión, el marco de referencia para explicar la 'lectura del mundo' (expresada en los saberes) incide en las formas de elegir los contenidos, la forma de presentarlos, los modos de enseñarlos y de aprenderlos y las formas de evaluarlos.

Los saberes que pretende desarrollar este tipo de curso pueden ser los siguientes:

- **Saber conocer:** Este tipo de saber se asocia al conocimiento declarativo o proposicional al saber sobre las cosas o "saber qué". Referido a los conocimientos que apuntan a la comprensión y la interpretación de los saberes científicos, tecnológicos y de la cultura universal, desde el estudio de sus problemas teóricos, las dimensiones éticas, políticas y socioculturales. Conocimientos que posibilitan la multi referencialidad, expresada a través de conceptos, definiciones, teorías, leyes, principios, datos, informaciones, hechos, fenómenos o procesos que son comprendidos y aprendidos durante la vida como resultado de la cultura general y profesional que caracteriza al sujeto.
- **Saber hacer:** Se refiere a las habilidades, hábitos, destrezas, capacidades que dan la posibilidad al sujeto de poseer y activar procedimientos con carácter transferible expresados en estrategias, métodos – técnicas o formas de realización de actividades concretas en el contexto de actuación profesional. Tiene su base en el conocimiento procedimental basado en destrezas, en saber sobre cómo hacer las cosas, cómo desarrollar procedimientos o aplicar destrezas; se trata de seguir las secuencias y acciones, saber qué hacer cuando se presenta una situación. También incluye en un nivel más complejo al conocimiento condicional incluye el conocimiento procedimental y el declarativo de orden superior en un nivel teórico, de manera que el sujeto sepa cuándo, por qué y en qué condiciones se debe hacer esto y no lo otro.
- **Saber ser:** Caracterizado por los valores que han sido interiorizados y subjetivados por el sujeto

que lo distingue de manera trascendente en su actuación, dando un sello y una significación personal al desempeño que se expresa en equilibrio con los principios, convicciones y actitudes en función de las normas ético - morales y profesionales. Este saber tiene como base el conocimiento funcional basado en la idea de actuaciones fundamentadas en la comprensión.

3.2.2.2 Resultados de Aprendizaje Específicos del Curso

Los resultados de aprendizaje específicos del curso (RAC) corresponden a las declaraciones específicas que se espera alcanzar en a cada uno de los cursos del programa académico. La formulación de los resultados de aprendizaje debe ser clara, concreta, de fácil comprensión para los estudiantes; los RAC deben ser observables y evaluables por medio de criterios que permitan su valoración, por lo tanto, deben ser metas de aprendizaje alcanzables para los estudiantes al término de un curso. Los RAC deben ser aplicables para diferentes modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual y sus combinaciones o integraciones); recomendando, igualmente, que en la formulación se evite incluir la técnica/estrategia de evaluación en la descripción declarada. La redacción de los RAC se hace teniendo en cuenta la metodología institucional declarada: se expresan a través de declaraciones que contienen un verbo que expresa una acción o las capacidades se deben poner en práctica en situaciones reales para lograr con éxito el desempeño deseado, un contenido u objeto sobre el que el estudiante tiene que actuar y un contexto o condiciones en las que se producirá la ejecución.

Para cada curso se deben construir entre 3 y 5 resultados de aprendizaje específicos (RAC) asociados al tipo de conocimiento a desarrollar.

3.2.2.3 Evidencia de la Evaluación de Aprendizaje

Se relacionan con la demostración o prueba fehaciente de realización de una acción, una actividad o ejecución de una tarea/problema. Se redactan en términos de criterios de desempeños específicos esperados de los resultados del aprendizaje, cuyo estado permite inferir con mayor precisión, si la persona logra o no efectivamente la solución de tarea/problema. Las evidencias incluyen los resultados o productos requeridos para demostrar un desempeño en un contexto. Las evidencias, según Del Pozo Flórez (2012), son acciones observables o resultados tangibles que pueden clasificarse en tres grupos:

- **Producto:** Es una evidencia directa del resultado del trabajo del estudiante. Puede ser el producto en sí o un registro de éste a través de algún medio (fotografía, audio, vídeo). Incluye: Documentos, grabaciones, estadísticas e informes.
- **Prueba:** Es una evaluación donde se demuestre los conocimientos y/o habilidades del estudiante relacionadas con los aprendizajes pretendidos. Incluye: Exámenes, entrevistas, simulaciones, certificaciones.
- **Testimonio:** Una tercera persona da fe de que el estudiante evaluado posee cierta destreza, habilidad o conocimiento asociado con los aprendizajes y competencias requeridos. Incluye: Recomendaciones y cartas.

Las evidencias que son útiles en la evaluación de los resultados de aprendizaje son aquellas que están relacionadas directamente con la competencia y aprendizaje que evalúan y permiten observar el desempeño del estudiante aplicando los aprendizajes desarrollados y si es posible documentarlas para que pasen a ser parte del expediente académico del estudiante para demostrar los conocimientos y las habilidades adquiridos. Además, Del Pozo Flórez (2016) señala que, las evidencias que evalúan competencias y resultados de aprendizajes deben cumplir tres requisitos:

- **Relevancia.** Una evidencia es pertinente cuando sirve para inferir directamente el estado de competencia de una persona, con una referencia específica a algún criterio de desempeño asociado.
- **Veracidad.** Una evidencia es veraz cuando se tiene la certeza de que ha sido generada por la persona evaluada, o que corresponde a quien la emite, como es el caso de un testimonio. La evidencia con mayor veracidad es cuando el evaluador observa directamente a la persona ejecutando la tarea y la califica. Pueden existir otras evidencias que tienen alta veracidad como el registro por algún medio audiovisual (video, fotográfico, de audio), o que una persona creíble certifique su veracidad.
- **Actualidad.** La evidencia debe ser relativamente reciente, de forma que se pueda evidenciar que el estudiante desarrolla el aprendizaje actualmente.

3.2.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultados de Aprendizaje Específicos	Evidencias de la Evaluación de Aprendizaje	Técnicas para Recolectar Información	Mecanismos de Retroalimentación

Esta matriz complementa la anterior construcción explicada en el punto 3.2.2, donde se abordaron los resultados de aprendizaje específicos del curso (RAC) y las evidencias. Esta matriz presenta el diseño del proceso evaluativo de los RAC indicando, en coherencia con los RAC y las evidencias, las técnicas o instrumentos para recolectar la información pertinente para la valoración de los aprendizajes y los mecanismos para retroalimentar formativamente al estudiante.

Es conveniente precisar en qué consiste la evaluación del aprendizaje desde la perspectiva del Horizonte Pedagógico Socio Crítico (HPSC). Desde esta perspectiva, la evaluación del aprendizaje hace referencia a proveer la información suficiente y pertinente para valorar el aprendizaje del estudiante, mejorar dicho aprendizaje mientras ocurre y proporcionar información para hacer posible el mejoramiento del programa académico. Es decir, la evaluación debe ayudar al aprendizaje individual de cada estudiante y contribuir con el mejoramiento de la enseñanza, es decir que la finalidad principal de la evaluación es regular tanto la enseñanza como el aprendizaje.

El proceso de evaluación de los aprendizajes conlleva las siguientes fases:

- **Planificación:** en la que se debe Establecer los propósitos de la evaluación y los resultados de aprendizaje a lograr. Definición de las tareas a realizar por parte de los estudiantes con las que se recogerá información evaluativa. Fijación de criterios para la realización de las tareas y los niveles de logro o grado de satisfacción de los criterios. La definición de competencias y resultados de aprendizaje deseados permiten establecer los criterios de evaluación para la emisión de los juicios evaluativos. Tal como afirma Pérez Gómez (2016) evaluar el desarrollo de competencias y resultados de aprendizaje requiere evaluar sistemas de comprensión y acción en los estudiantes, lo que exige repensar los propósitos de la evaluación y la utilización de nuevos modelos, estrategias e instrumentos de evaluación. La evaluación educativa, aquella que ayuda al conocimiento de sí para formarse de manera autónoma, requiere que los

estudiantes comprendan lo que están aprendiendo y el sentido, utilidad y valor de lo que aprenden, y que reciban la retroalimentación necesaria para valorar cómo lo están haciendo, así como el apoyo requerido para hacerlo mejor.

- **Desarrollo:** Recolección de información de las tareas de evaluación ejecutadas por los estudiantes. De la calidad de la información recogida dependerá la substantividad de la toma de decisiones.
- **Contrastación:** Valoración de las tareas ejecutadas por los estudiantes. Asignación de juicios a valorar respecto a las tareas desarrolladas.
- **Retroalimentación al estudiante:** Reflexión evaluativa para retroalimentar el proceso formativo del estudiante para que tome conciencia de sus resultados de aprendizaje.
- **Toma de decisiones:** Según Sanmartí (2018) estas decisiones pueden ser de dos tipos: De carácter pedagógico o reguladoras, orientadas a identificar los aspectos a mejorar en la enseñanza para favorecer en los estudiantes su proceso de aprendizaje y de conocimiento; y decisiones de carácter social orientadas a constatar y certificar, ante los estudiantes, los padres y la sociedad en general, el nivel de unos determinados conocimientos, aprendizajes y competencias al finalizar un curso o una etapa educativa, decisiones en torno a actividades de apoyo, complementarias, estímulos, promoción, entre otras. Estas decisiones están asociadas a las dos funciones principales de la evaluación: la función formativa, la cual facilita información sobre el aprendizaje mientras ocurre centrando su intervención en los procesos de manera que trata de incidir desde su inicio en su mejora; y la función sumativa que proporciona un índice de lo aprendido por el estudiante una vez finaliza la enseñanza, se focaliza en los resultados y persigue el control de estos.
- **Metaevaluación:** someter a un análisis riguroso el proceso de evaluación, es decir, evaluar las evaluaciones de manera que se comprenda el proceso y mejorar lo que se hace

Siguiendo a Álvarez Méndez (2010) la evaluación es una actividad crítica de aprendizaje porque la evaluación es aprendizaje y de ella adquirimos conocimiento. La evaluación actúa al servicio del conocimiento y del aprendizaje y al servicio de los intereses formativos, por ser educativa, a los que esencialmente debe servir. Tal como afirman Bowden y Marton (2016), es necesario ser conscientes del papel tan importante que juega la evaluación en la forma en la que aprenden los estudiantes, la evaluación condiciona el aprendizaje. La evaluación juega un papel muy importante en la forma en que aprenden los estudiantes, por lo tanto, no puede haber una ruptura con la

enseñanza ya que emitir juicios fundamentados es parte integral del proceso enseñanza-aprendizaje. Para averiguar lo que verdaderamente han aprendido los estudiantes y la calidad de sus aprendizajes, es importante el diseño de herramientas novedosas que permitan explorar los efectos en los estudiantes de los cursos y las actividades académicas planificadas y desarrolladas en el programa.

3.2.3.1 Técnicas e instrumentos para recolectar información para la evaluación

El instrumento de evaluación debe valorar realmente el resultado del aprendizaje que se tiene previsto aprender. En ese sentido, lo más conveniente para este propósito formativo y educativo, es utilizar una diversidad de instrumentos y técnicas alineadas con los procesos de aprendizaje tales como: entrevistas, ensayos, trabajos y proyectos, observación y tutorías, portafolios, diarios y cuadernos de campo, exposiciones orales, procesos de autoevaluación, seminarios de debate y reflexión, estudios de caso, resolución de problemas, simulaciones con software y algoritmos, creación de prototipos o modelos, realización de un experimento y todas aquellas herramientas y actividades diseñadas para averiguar lo que se aprenden. Se deben seleccionar las técnicas y los instrumentos con los que se obtendrán las evidencias del aprendizaje de los estudiantes en el curso, aplicando siempre el principio de la complementariedad para aportar información suficiente y relevante del desempeño del estudiante.

El punto álgido de la evaluación del aprendizaje está precisamente en establecer los criterios de valoración, seleccionar las técnicas e instrumentos y determinar el grado de satisfacción de los criterios. Para lo anterior, es necesario tener en cuenta el propósito de la evaluación y el tipo de conocimiento que se evalúa y procurar el desarrollo de evaluaciones auténticas que valoren no solamente el conocimiento declarativo sino también la actuación contextualizada y eficiente del conocimiento funcional y que promuevan la autoevaluación del estudiante y la evaluación entre pares.

El instrumento de evaluación es también un instrumento de aprendizaje, no solo debe servir para identificar qué se sabe sino para reflexionar sobre el conocimiento que se tiene y tomar las decisiones más acertadas para promover el aprendizaje. Conviene diseñar y aplicar variedad de instrumentos para mantener el rigor y además, evitar la rutinización y el uso mecánico de estos desvirtuando el propósito de la evaluación.

Los instrumentos de evaluación, como señala López Pastor (2016), deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Variabilidad: Los instrumentos de recogida de información han de permitir obtener información de los diferentes ámbitos de conocimiento, cumpliendo además con la complementariedad para suministrar información suficiente y pertinente.
- Concreción: Deben ofrecer información concreta y precisa requerida para valorar el aprendizaje esperado.
- Versatilidad: Se pide que los instrumentos puedan adaptarse tanto a marcos concretos y perfectamente definidos, como a situaciones abstractas
- Transferible: Si los aprendizajes han de transferirse a contextos diferentes en los que se han producido, los instrumentos que faciliten la información han de acomodarse a esta situación e informar sobre el posible grado de transferencia de los aprendizajes.

Es importante que los instrumentos puedan aportar retroalimentación a los estudiantes que les ayude a mejorar el aprendizaje, además de establecer el nivel de este; es decir, que con el instrumento se pueda comprobar el conocimiento y que además aporte testimonio que permita una información cualitativa y descriptiva, no sólo una calificación cuantitativa.

Se toma de López Pastor (2016) la siguiente reflexión en torno a los criterios para elegir las técnicas de recolección de información evaluativa:

- Tipo de conocimiento a evaluar: Por ejemplo, emplear la observación para obtener información sobre contenidos actitudinales y utilizar las pruebas escritas para valorar la adquisición y dominio de contenidos conceptuales intentando permanentemente, diseñar situaciones para aplicar dichas pruebas conjuntamente.
- Posición en el nivel educativo: En los primeros niveles formativos, con estudiantes noveles en la materia que se va a impartir, pueden predominar los instrumentos de perfil más cualitativo, dirigidos a recoger información sobre aprendizajes instrumentales básicos adquiridos previamente, en los diferentes tipos de competencias. Llegando a los niveles medios y superiores del curso y de la titulación en general, las pruebas pueden ser más cuantitativas, pero la tendencia ha de procurar alternar ambos tipos a lo largo de todo el proceso formativo.
- Área del aprendizaje: No todos los temas, de las diferentes áreas de conocimiento, son susceptibles de aplicar los mismos instrumentos de evaluación, pero se puede aprender de los

buenos resultados obtenidos con herramientas alternativas en áreas y titulaciones distintas a la propia.

- Acorde con las formas de enseñanza: Debe existir una coherencia entre el desarrollo de habilidades adquiridas y desarrolladas en el transcurso de las clases y las que aparecen en las pruebas de evaluación. Por ejemplo, no resulta muy coherente resolver en clase “problemas tipo”, muy lineales, y pedir en el examen la resolución de problemas abiertos.
- Características del estudiante: A veces las peculiaridades propias de algún estudiante o grupo de estudiantes aconsejan aplicar instrumentos distintos al resto, teniendo claro el por qué.

3.2.3.2 Mecanismos de retroalimentación

La retroalimentación es clave para tomar buenas decisiones en todo proceso de evaluación, se define como el proceso por medio del cual los estudiantes obtienen información sobre su desempeño que les permite apreciar el nivel de desarrollo de su aprendizaje en relación con los criterios establecidos y así poder generar una serie de mejoras en el mismo.

REFERENCIAS:

Bowden, J y Marton, F. (2016) La universidad un espacio para el aprendizaje. Madrid, Narcea Editores.

Boud, D. y Molloy, E. (Ed.). (2016). El feedback en educación superior y profesional: comprenderlo y hacerlo bien. Narcea Ediciones.

Biggs, J (2015) Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea S.A Ediciones

Bikowski, D. y Phillips, T. (2020). Enseñar con perspectiva global e inclusiva: estrategias prácticas para el diseño y la evaluación. NarceaEdiciones

José Ángel del Pozo Flórez. (2016). Competencias profesionales: herramientas de evaluación: el portafolios, la rúbrica y las pruebas situacionales. NarceaEdiciones.

Global inventory of regional and national qualifications frameworks (2019) European Centre for the Development of Vocational Training, European Training Foundation, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, and UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2019.

KnustGraichen, R (2020) Resultados de Aprendizaje, aspecto clave en el nuevo modelo de acreditación de alta calidad de Colombia.

López Pastor, V. M. (2016). Evaluación formativa y compartida en educación superior propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias. Madrid, Spain: Narcea Ediciones

Medina M. y Jarauta, B. (COORS.). (2013) Enseñanza y aprendizaje en la Educación superior. Madrid: Síntesis.

Pérez Gómez, Á. I. (2013). Educarse en la era digital: la escuela educativa. Ediciones Morata, S. L.

Universidad Simón Bolívar (2019). Proyecto Educativo Institucional (PEI). Universidad Simón Bolívar